

날씨·대기질·교통·병원/약국 데이터를 활용한 실시간 의료 접근성 추천 서비스

서비스 이름 예시

“메디웨이: 상황 기반 병원·약국 방문 경로 추천 서비스”

1. 주제 개요

사용자가 현재 위치 또는 선택한 지역을 입력하면,

- 주변 병원/약국 위치
- 진료과목 또는 약국 운영 여부
- 날씨 상황
- 미세먼지/초미세먼지 상태
- 대중교통 접근성
- 지역별 인구 특성

등을 종합해서 **지금 가장 방문하기 적절한 의료기관 또는 약국을 추천**하는 웹 서비스입니다.

단순히 “가까운 병원 찾기”가 아니라,

“오늘 비가 오고 미세먼지가 나쁘며, 사용자가 대중교통을 이용해야 한다면 어디가 가장 접근성이 좋은가?”

“고령 인구가 많은 지역인데 의료기관 밀도가 낮은 곳은 어디인가?”

“야간이나 주말에 약국 접근성이 떨어지는 지역은 어디인가?”

같은 질문에 답하는 형태로 만들 수 있습니다.

핵심 아이디어

기존 단순 서비스와의 차별점

일반적인 병원/약국 지도 서비스는 보통 다음 정보만 보여줍니다.

- 병원 위치
- 약국 위치
- 전화번호
- 주소
- 진료과목

하지만 이 프로젝트는 여기에 추가로:

- 날씨가 나쁜 날 이동 부담
- 미세먼지가 심한 날 취약계층 이동 위험
- 버스/지하철 접근성
- 지역 인구밀도 및 고령 인구 비율
- 의료기관 수 대비 인구 수

를 함께 고려해서 **의료 접근성 점수**를 계산합니다.

즉, “가까운 곳”이 아니라 **실제로 가기 좋은 곳**을 추천하는 서비스입니다.

서비스 주요 기능

1. 지역 기반 병원/약국 탐색

사용자가 시/군/구 또는 행정동을 선택하면 해당 지역의 병원과 약국을 지도에 표시합니다.

사용 데이터

데이터	제공 기관	활용
병원/약국 정보	건강보험심사평가원	병원명, 주소, 진료과목, 약국 위치
인구·통계	통계청 KOSIS	지역별 인구 수, 고령 인구 비율
지도 시각화	folium, pydeck 등	위치 표시

2. 의료 접근성 점수 계산

각 병원/약국에 대해 접근성 점수를 계산합니다.

예시 점수 공식

의료 접근성 점수 =
 거리 점수
 + 대중교통 접근성 점수
 + 날씨 위험 보정 점수
 + 대기질 위험 보정 점수
 + 의료 수요 보정 점수

예를 들어:

최종 점수 =
 (거리 점수 × 0.35)
 + (교통 접근성 점수 × 0.25)
 + (날씨 안정성 점수 × 0.15)
 + (대기질 안정성 점수 × 0.15)
 + (지역 의료수요 점수 × 0.10)

점수가 높을수록 추천 우선순위가 높습니다.

3. 날씨와 대기질 반영

날씨가 좋지 않거나 미세먼지가 심한 날에는 사용자의 이동 부담이 커집니다.

예를 들어:

상황	서비스 판단
비가 많이 옴	도보 거리가 긴 병원 감점
폭염	고령층 이동 위험 지역 표시
한파	가까운 약국 우선 추천
미세먼지 나쁨	호흡기 질환 관련 병원 추천 강화
초미세먼지 매우 나쁨	대중교통 환승이 적은 경로 우선

4. 대중교통 접근성 반영

병원과 약국 주변의 버스정류장, 지하철역 접근성을 분석합니다.

예시 기준

항목	점수화 방식
가장 가까운 버스정류장 거리	가까울수록 높은 점수
지하철역까지 거리	가까울수록 높은 점수

항목	점수화 방식
환송 필요 여부	적을수록 높은 점수
도보 이동 거리	짧을수록 높은 점수

5. 취약지역 분석

단순 추천을 넘어 **공공문제 분석형 대시보드**로 확장할 수 있습니다.

예를 들어:

- 고령 인구 비율은 높는데 병원 수가 적은 지역
- 약국 밀도가 낮은 지역
- 미세먼지가 심한 지역인데 호흡기 관련 병원이 부족한 지역
- 야간/주말 의료 접근성이 낮은 지역
- 대중교통 접근성이 낮은 의료 사각지대

이런 분석 결과를 지도와 차트로 보여줄 수 있습니다.

Streamlit 화면 구성 예시

1페이지: 메인 검색 화면

입력값

- 지역 선택: 시/도 → 시/군/구
- 사용자 유형 선택:
 - 일반
 - 고령자
 - 어린이
 - 호흡기 질환자
 - 임산부
- 이동 수단 선택:
 - 도보
 - 대중교통

- 자가용
- 목적 선택:
 - 병원 찾기
 - 약국 찾기
 - 응급실 찾기
 - 호흡기 병원 찾기

출력값

- 추천 병원/약국 TOP 5
- 지도 표시
- 접근성 점수
- 추천 이유

예시 출력:

1위: ∞내과의원
 접근성 점수: 87점
 추천 이유:
 - 현재 위치에서 850m
 - 가장 가까운 버스정류장까지 120m
 - 오늘 미세먼지 농도가 높아 호흡기 진료 가능 병원을 우선 추천
 - 도보 이동 시간이 짧아 고령자에게 적합

2페이지: 지도 대시보드

지도 위에 다음 정보를 표시합니다.

- 병원 위치
- 약국 위치
- 응급실 위치
- 버스정류장/지하철역
- 미세먼지 측정소
- 의료취약지역 색상 표시

지도 색상 예시:

색상	의미
초록색	의료 접근성 양호
노란색	보통
주황색	접근성 낮음
빨간색	의료 취약지역

3페이지: 지역 분석 화면

지역별 의료 접근성을 비교합니다.

제공 차트

- 구별 병원 수
- 구별 약국 수
- 인구 1만 명당 병원 수
- 고령 인구 1만 명당 병원 수
- 평균 미세먼지 농도
- 대중교통 접근성 점수
- 최종 의료 접근성 지수

4페이지: 정책 제안 또는 인사이트 화면

분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 문장을 자동 생성합니다.

예시:

서울시 A구는 고령 인구 비율이 21.4%로 높은 편이지만, 인구 1만 명당 병원 수는 서울 평균보다 낮습니다. 또한 지하철역과 500m 이상 떨어진 의료기관 비율이 높아 고령층의 의료 접근성이 낮은 지역으로 판단됩니다.

이 페이지가 있으면 단순 개발 프로젝트가 아니라 **데이터 분석 프로젝트** 느낌이 강해집니다.

사용할 수 있는 데이터 조합

필수 데이터

데이터	제공 기관	활용
병원/약국 정보	건강보험심사평가원	의료기관 위치, 진료과목
날씨	기상청	기온, 강수량, 폭염/한파
대기질	한국환경공단 AirKorea	미세먼지, 초미세먼지
인구통계	통계청 KOSIS	지역별 인구, 고령 인구
교통	국토부/도로공사/공공데이터포털	버스·지하철 접근성

분석 지표 예시

의료 접근성 지수

지역 단위로 다음 지표를 만들 수 있습니다.

의료 접근성 지수 =
병원 밀도 점수
+ 약국 밀도 점수
+ 교통 접근성 점수
- 날씨 위험 점수
- 대기질 위험 점수
+ 취약계층 보정 점수

병원 밀도

인구 1만 명당 병원 수 = $\text{병원 수} / \text{인구 수} \times 10,000$

약국 밀도

인구 1만 명당 약국 수 = $\text{약국 수} / \text{인구 수} \times 10,000$

고령층 의료 부담 지수

고령층 의료 부담 지수 =
고령 인구 수 / 병원 수

값이 높을수록 고령자 대비 병원이 부족한 지역입니다.

대기질 위험 지수

대기질 위험 지수 =
미세먼지 점수 + 초미세먼지 점수

예시:

대기질 상태	점수
좋음	0
보통	1
나쁨	2
매우 나쁨	3

날씨 이동 위험 지수

날씨 이동 위험 지수 =
강수 여부 + 폭염 여부 + 한파 여부

예시:

조건	위험 점수
비 없음	0
비 약함	1
비 강함	2
폭염	2
한파	2

추천 알고리즘 예시

병원 추천 점수

추천 점수 =
100
- 거리 감점
- 날씨 감점
- 대기질 감점
+ 교통 접근성 가점
+ 진료과목 일치 가점

예시:

거리 1km 이내: +30
버스정류장 300m 이내: +20
지하철역 500m 이내: +15
미세먼지 나쁨인데 호흡기 진료 가능: +20
비 오는 날 도보 1km 초과: -15
고령자 선택 시 계단/환승 많은 경로: -10

Streamlit 구현 구조

기술 스택

영역	도구
웹 프레임워크	Streamlit
데이터 처리	pandas, numpy
지도 시각화	folium, streamlit-folium, pydeck
그래프	plotly, matplotlib
API 호출	requests
거리 계산	geopy, haversine
좌표 변환	geocoding API
데이터 저장	CSV, SQLite

폴더 구조 예시

```
medical_access_service/  
|
```

```
├─ app.py
├─ pages/
│   ├── 1_병원_약국_추천.py
│   ├── 2_의료접근성_지도.py
│   ├── 3_지역별_분석.py
│   └── 4_정책_인사이트.py
├─ data/
│   ├── hospitals.csv
│   ├── pharmacies.csv
│   ├── population.csv
│   ├── weather.csv
│   ├── air_quality.csv
│   └── transport.csv
├─ utils/
│   ├── api_loader.py
│   ├── scoring.py
│   ├── map_utils.py
│   └── preprocess.py
└─ requirements.txt
```

최소 기능 버전, MVP

처음부터 너무 복잡하게 만들지 말고 MVP는 이렇게 잡는 게 좋습니다.

MVP 기능

1. 사용자가 지역 선택
2. 해당 지역 병원/약국 목록 표시
3. 지도에 위치 표시
4. 날씨와 미세먼지 정보 표시
5. 병원/약국 접근성 점수 계산
6. 추천 TOP 5 제공
7. 추천 이유 텍스트 출력

MVP에서 사용할 데이터

처음에는 아래 4개만 사용해도 충분합니다.

데이터	이유
병원/약국 위치	핵심 데이터
날씨	실시간성 부여
미세먼지	보건 분야와 연결
인구통계	지역 분석 가능

교통 데이터는 나중에 추가 기능으로 넣어도 됩니다.

프로젝트 제목 후보

깔끔한 제목

1. 공공데이터 기반 의료 접근성 분석 및 병원·약국 추천 서비스
2. 날씨와 대기질을 고려한 맞춤형 의료기관 추천 웹 서비스
3. Streamlit 기반 지역 의료 접근성 시각화 및 추천 시스템
4. 취약계층을 위한 의료 접근성 분석 대시보드
5. 공공데이터 융합 기반 생활 의료 지원 서비스

개인적으로 가장 추천하는 제목

공공데이터 융합 기반 생활 의료 접근성 추천 서비스

부제:

날씨·대기질·인구통계·병원/약국 위치 데이터를 활용한 Streamlit 웹 서비스

이 제목이 좋은 이유는:

- 공공데이터 활용이 명확함
- 의료/보건 주제가 드러남
- 단순 조회가 아니라 "추천 서비스"임
- Streamlit 프로젝트로 구현하기 적당함
- 발표할 때 설명하기 쉬움

발표용 문제 정의

프로젝트 발표에서는 이렇게 시작하면 좋습니다.

의료기관의 위치 정보는 이미 많이 제공되고 있지만,
실제 사용자가 병원이나 약국을 방문할 때는 단순 거리만이 아니라
날씨, 대기질, 교통 접근성, 지역 인구 특성 등 다양한 요인이 영향을 미친다.

특히 고령자, 어린이, 호흡기 질환자와 같은 취약계층은
미세먼지나 폭염, 강수 상황에서 의료기관 접근성이 크게 낮아질 수 있다.

따라서 본 프로젝트는 공공데이터를 융합하여
지역별 의료 접근성을 분석하고,
사용자 상황에 맞는 병원·약국 추천 결과를 제공하는
Streamlit 기반 웹 서비스를 구현하고자 한다.

최종 주제 정리

최종 주제명

공공데이터 융합 기반 생활 의료 접근성 추천 서비스

한 줄 설명

날씨, 대기질, 인구통계, 병원/약국 위치 데이터를 결합하여 사용자의 상황에 맞는 의료기관 접근성을 분석하고 최적의 병원·약국을 추천하는 Streamlit 웹 서비스입니다.

핵심 데이터

- 병원/약국 위치 데이터
- 기상 데이터
- 미세먼지/초미세먼지 데이터
- 인구통계 데이터
- 선택 사항: 교통 접근성 데이터

핵심 기능

- 지역별 병원/약국 지도 시각화

- 현재 날씨 및 대기질 표시
 - 의료기관 접근성 점수 산출
 - 사용자 유형별 병원/약국 추천
 - 의료취약지역 분석
 - 지역별 의료 인프라 비교
-

기대 효과

- 사용자는 날씨와 대기질까지 고려해 방문하기 좋은 병원/약국을 선택할 수 있음
 - 고령자나 호흡기 질환자 등 취약계층에게 실질적인 도움 제공
 - 지역별 의료 접근성 격차를 시각적으로 확인 가능
 - 공공데이터를 단순 조회가 아닌 의사결정 지원 서비스로 활용 가능
-